ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN

Nguyễn Văn A

your.email@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông
tên chuyên ngành

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC _____ Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Tên môn học

Trường: Điện - Điện tử

HÀ NỘI 3/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN

Nguyễn Văn A

your.email@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông
tên chuyên ngành

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC _____ Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Tên môn học

Trường: Điện - Điện tử

HÀ NỘI 3/2026

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: .....
Khoa:.....Viện:.....Ngành:.....

1. *Tên đề tài:*

   .....

2. *Nội dung đề tài:*

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. *Cán bộ hướng dẫn:*

   Phần *Họ tên cán bộ*

   .....
   .....
   .....
   .....

4. *Thời gian giao đề tài:* .....

5. *Thời gian hoàn thành đề tài:* .....

Ngày .... tháng .... năm 2024

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Đây là mục tùy chọn, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

Tóm tắt nội dung đồ án

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT **i**

DANH MỤC HÌNH VẼ **ii**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **iii**

CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG **1**

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG CÁC BIỂU ĐỒ **2**

2.1 Một số lưu ý khi trình bày đồ án 2

2.1.1 Nộp đồ án 2

2.1.2 Phụ lục 2

2.1.3 Tài liệu tham khảo 2

2.1.4 Đánh số phương trình 3

2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả 3

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN **4**

3.1 Cách chèn ảnh 4

3.2 Cách tạo bảng 4

3.3 Cách viết phương trình 5

3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề... 5

CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ **6**

4.1 Sao nó không đúng? 6

4.2 Itemize customize 6

CHƯƠNG 5. CHỦ ĐỀ CỦA CHƯƠNG 5 **7**

KẾT LUẬN **8**

Kết luận chung **8**

Hướng phát triển **8**

Kiến nghị và đề xuất (nếu có) **8**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **9**

PHỤ LỤC **10**

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống 4
Hình 4.1 Mạch của đề bài 6

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm 4

CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Phần mở đầu giới thiệu vấn đề mà đồ án cần giải quyết mô tả được các phương pháp hiện có để giải quyết vấn đề, trình bày mục đích của đồ án song song với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà đồ án tập chung giải quyết. Phần này cũng giới thiệu tóm tắt cấu trúc đồ án và nội dung tương ứng của các phần sẽ lần lượt được trình bày ở các chương tiếp theo.

Nội dung chính của 1 đồ án tốt nghiệp bao gồm:

- Phần mở đầu giới thiệu đề tài.
- Một chương giới thiệu cơ sở lý thuyết.
- Một hoặc nhiều chương trình bày các vấn đề về tính toán và thiết kế.
- Một chương mô tả các thí nghiệm và kết quả thu được.

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG CÁC BIỂU ĐỒ

Mỗi chương sẽ bắt đầu bằng đoạn giới thiệu các phần chính được trình bày trong chương đó, dài khoảng 5 - 10 dòng và kết thúc bằng 1 đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương. Chú ý phân bổ chiều dài của mỗi chương cho cân đối và hợp lý

2.1 Một số lưu ý khi trình bày đồ án

Sau đây là 1 vài chú ý khi làm đồ án các bạn cần nhớ nhé

2.1.1 Nộp đồ án

Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên tối đa 3 thành viên làm chung 1 đề tài) phải nộp 2 quyển đồ án tốt nghiệp tại văn phòng bộ môn của giảng viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ ít nhất 1 tuần. Một quyển đồ án cần có các đặc điểm sau:

- Được **in 2 mặt** nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ.
- Đóng bìa mềm, bên ngoài là bóng kính.
- Số trang 50 - 150 trang, không kể phần phục lục
- Phải có chữ ký của sinh viên sau lời cam đoan và của giảng viên hướng dẫn.

2.1.2 Phụ lục

Phụ lục nếu có chứa thông tin có liên quan đến đồ án nhưng nếu để trong phần chính sẽ gây rườm rà. Thông thường các chi tiết để trong phần phụ lục là kết quả thô (chưa qua xử lý), mã nguồn phần mềm, thông số chi tiết của linh kiện hoặc hình thành minh họa thêm...

2.1.3 Tài liệu tham khảo

2.1.3.1 Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Theo đó tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự trong ngoặc vuông. Thứ tự liệt kê là thứ tự xuất hiện của tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đồ án. Tài liệu tham khảo đã liệt kê bắt buộc phải được trích dẫn trong phần nội dung của đồ án. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Cần hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

2.1.3.2 Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo

trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

2.1.4 Đánh số phương trình

Phương trình được đánh số theo số của chương, như hình vẽ và bảng biểu.

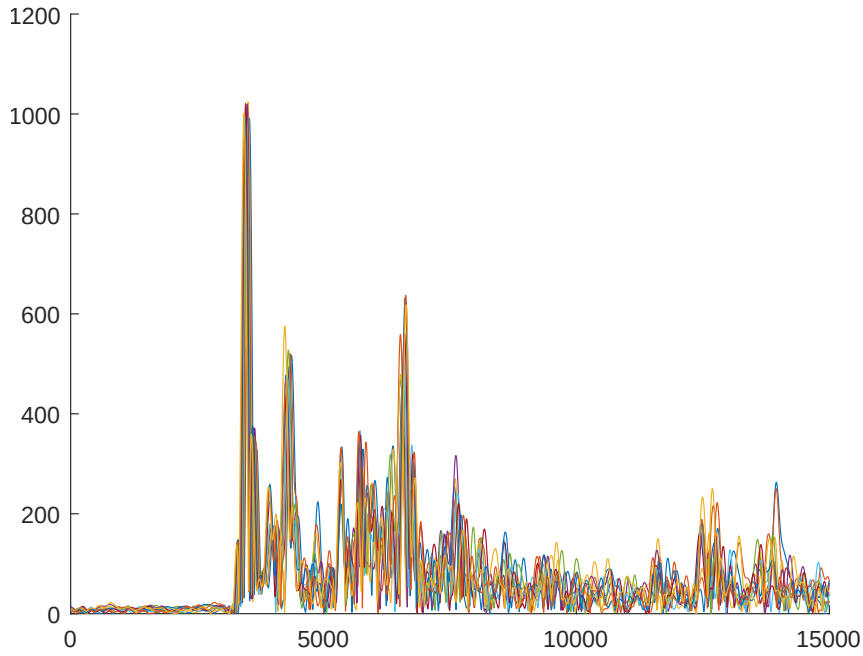
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả

Các định nghĩa định lý hệ quả sẽ được đánh số theo số của chương và được sử dụng chung 1 chỉ số. Ví dụ trong chương 3, các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo thứ tự: Định lý 3.1 , Định nghĩa 3.2, Hệ quả 3.3, Định lý 3.4...

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN

Đây [1] là phần sinh viên tự phát triển như xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế, chạy thử kết quả... [2]

3.1 Cách chèn ảnh



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống

Hình *3.1* là ví dụ về cách chèn ảnh. Nên export ảnh từ matlab theo câu lệnh: **exportgraphics(gcf, 'myfigure.pdf', 'ContentType', 'vector');** (chỉ matlab phiên bản 2021b trở lên mới được) nhưng nó xịn như hình trên. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống mình đang làm thế này nhé hihi :)

3.2 Cách tạo bảng

Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm

Lần thí nghiệm	**Điện áp đo được (mV)**	**Điện áp tham chiếu (mV)**	**Sai lệch (%)**
1			
2			
3			

Bảng *3.1* là ví dụ về cách tạo bảng. Lưu ý chú thích của bảng được đặt ở trước bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải phân tích và bình luận giống như mình đang làm nhé hehe :)

3.3 Cách viết phương trình

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \qquad \textit{PT 3.1}$$

Phương trình *PT 3.1* là ví dụ về phương trình tích phân.

Thử phương trình khác

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{N-1} [f_k] \qquad \textit{PT 3.2}$$

Phương trình *PT 3.2* là phương trình biến đổi Fourier

3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề...

Định lý lấy mẫu Nq-shannon là một định lý được sử dụng trong lĩnh vực lý thuyết thông tin đặc biệt là trong viễn thông và xử lý tín hiệu

Định lý 3.1 *Một hàm số tín hiệu $x(t_n)$ không chứa bất kỳ thành phần tần số nào lớn hơn hoặc bằng 1 giá trị f_m có thể biểu diễn chính xác bằng tập các giá trị của nó với chu kỳ lấy mẫu $T = 1/(2f_m)$.*

Định lý 3.1 thường được gọi đơn giản là định lý lấy mẫu

Hệ quả 3.2 *Một người có thể làm được thì sẽ nghĩ mình làm đư*

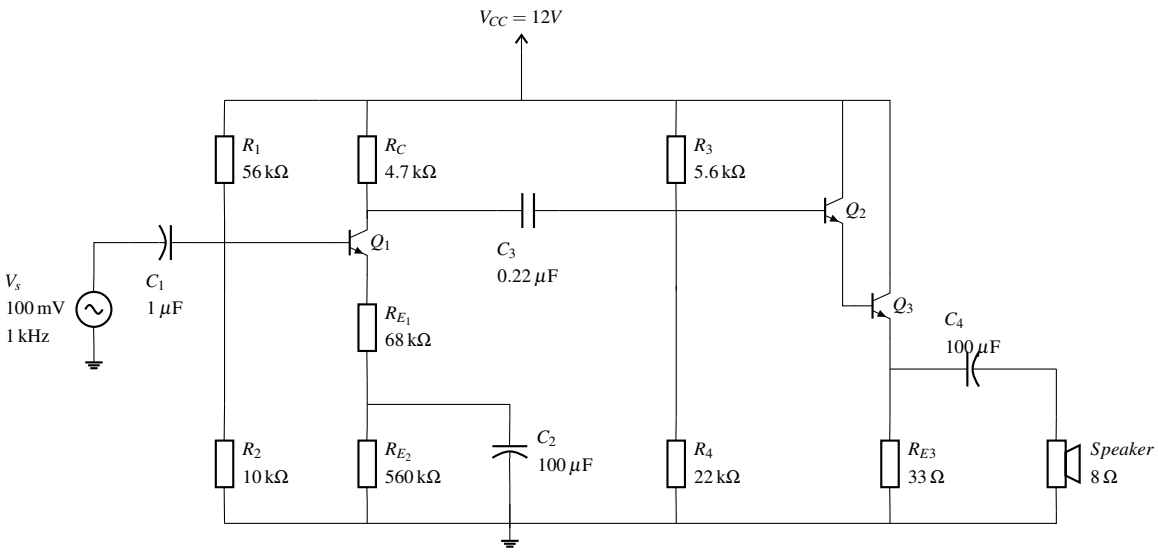
Bổ đề 3.3 *Một người có thể làm được thì sẽ nghĩ mình làm đư*

Định nghĩa 3.4 *Một người có thể làm được thì sẽ nghĩ mình làm đư*

Định nghĩa 3.4 được nhắc tới như là tiếng gọi hoang rã từ nơi không người

CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Sao nó không đúng?



Hình 4.1 Mạch của đề bài

Hình *4.1* đây là ví dụ về cách mạch điện. Để vẽ được mạch điện theo kiểu vector như trên thì nên vẽ trên web circuit2tikz. Và cách chèn tài liệu tham khảo [3]

4.2 Itemize customize

- Xét hệ thống V2I với một trạm hạ tầng và một phương tiện di chuyển.
- Môi trường truyền được mô hình hóa với số lượng đường truyền hữu hạn (multipath hữu hạn).
- Tập trung vào các tham số chính của kênh:
  - Độ trễ (delay)
  - Góc đến (AoA)
  - Doppler
- Giả thiết:
  - Tín hiệu phát đã biết tại phía thu
  - Nhiễu là nhiễu Gaussian trắng (AWGN)
- Thuật toán được đánh giá thông qua mô phỏng, chưa triển khai trên hệ thống thực tế.
- Không xét các yếu tố:
  - Fading nhanh theo thời gian dài
    - Nhiều người dùng (multi-user)
    - Hệ thống MIMO phức tạp

CHƯƠNG 5. CHỦ ĐỀ CỦA CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề cần giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra đánh giá về mức độ hoàn thành công việc đánh giá này bao gồm so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

Kiến nghị và đề xuất (nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier analysis: an introduction*. Princeton University Press, 2011, vol. 1.

[2] K. B. Howell, *Principles of Fourier analysis*. CRC Press, 2016.

[3] R. N. Bracewell, "The fourier transform," *Scientific American*, vol. 260, no. 6, pp. 86–95, 1989.

PHỤ LỤC

`Mã nguồn chương trình (nếu có) dược đưa vào đây sử dụng font Courier New, cỡ 10pt`

A1. Chi tiết số liệu thí nghiệm

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A2. Chi tiết các bước tính toán

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A3. Chi tiết sơ đồ mô phỏng

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).